Conversion d'un nombre entier en binaire

Méthode 1 : Par soustractions

Pour convertir un nombre entier positif en binaire il faut bien avoir en tête le tableau des puissances de 2 :

... 128 64 32 16 8 4 2 1

Par exemple, on veut écrire 77en binaire.

64 32 16 8 4 2 1
1

La puissance de 2 immédiatement inférieure ou égale à 77 est 64, on écrit 1 en dessous de 64 et il reste 77-64=13.

64 32 16 8 4 2 1
1 1

La puissance de 2 immédiatement inférieure ou égale à 13 est 8, on écrit 1 en dessous de 8 et il reste 13-8=5.

64 32 16 8 4 2 1
1 1 1

La puissance de 2 immédiatement inférieure ou égale à 5 est 4, on écrit 1 en dessous de 4 et il reste 5-4=1.

64 32 16 8 4 2 1
1 1 1 1

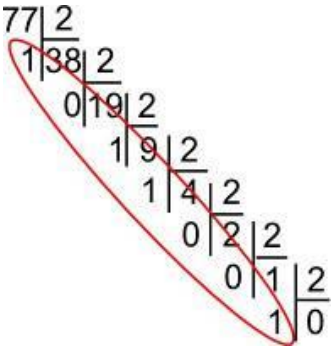
La puissance de 2 immédiatement inférieure ou égal à 1 est 1, on écrit 1 en dessous de 1 et c'est fini.

En complétant les cases vides par des zéros, on obtient :

77 --> 1001101

Méthode 1 : Par divisions successives

Il est aussi possible de convertir un nombre entier en binaire en effectuant des divisions successives par 2 jusqu'à obtenir un quotient nul.



Pour obtenir l'écriture en binaire, il faut écrire les restes successifs à l'inverse :

77 --> 1001101